중등 **1학년**

2023년 하반기 HME

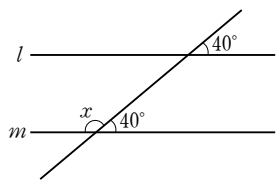
해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 14	**2.** 140	**3.** 8
4. 30	**5.** 6	**6.** 12
7. 42	**8.** 30	**9.** 60
10. 4	**11.** 13	**12.** 59
13. 54	**14.** 5	**15.** 24
16. 6	**17.** 26	**18.** 11
19. 20	**20.** 180	**21.** 144
22. 12	**23.** 64	**24.** 30
25. 227		

1. 점 B가 $\overline{AC}$의 중점이므로
$\overline{BC}=\overline{AB}=14\text{ cm}$

2. 오른쪽 그림에서
$\angle x=180^\circ-40^\circ=140^\circ$



3. $32=2^5$이므로 $a=5$
$27=3^3$이므로 $b=3$
$\therefore a+b=5+3=8$

4. 한 원에서 호의 길이는 중심각의 크기에 정비례하므로
$24:6=120^\circ:\angle x$에서 $4:1=120^\circ:\angle x$
$4\angle x=120^\circ \quad \therefore \angle x=30^\circ$

5. y는 x에 반비례하므로 $y=\frac{a}{x}$로 놓고
$x=9$, $y=2$를 대입하면
$2=\frac{a}{9} \quad \therefore a=18$, 즉 $y=\frac{18}{x}$
따라서 $y=\frac{18}{x}$에 $x=3$을 대입하면
$y=\frac{18}{3}=6$

6. 이 날 A 지역의 최고 기온은 14 ℃, 최저 기온은 2 ℃이므로
최고 기온과 최저 기온의 차는
$14-2=12$ (℃)

7. $a=|-7|=7$
절댓값이 6인 수는 6, -6이고 이 중 양수는 6이므로 $b=6$
$\therefore ab=7\times6=42$

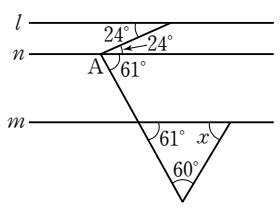
8. 맞꼭지각의 크기는 서로 같으므로
$2\angle x+80^\circ=4\angle x+20^\circ$
$2\angle x=60^\circ \quad \therefore \angle x=30^\circ$

9. 부채꼴의 중심각의 크기를 x°라고 하면
$2\pi\times12\times\frac{x}{360}=4\pi$, $\frac{x\pi}{15}=4\pi \quad \therefore x=60$
따라서 구하는 부채꼴의 중심각의 크기는 60°이다.

10. $y=-2x$에 $x=-3$을 대입하면
$y=-2\times(-3)=6$
즉 점 P의 y좌표가 6이므로 $y=\frac{12}{x}$에 $y=6$을 대입하면
$6=\frac{12}{x} \quad \therefore x=2$
따라서 P(2, 6)이므로 $a=2$, $b=6$
$\therefore b-a=6-2=4$

11. $A=-12+(-2)^2\div\left(\frac{2}{3}-\frac{1}{2}\right)$
$=-12+4\div\frac{1}{6}$
$=-12+4\times6$
$=-12+24$
$=12$
$B=(-1)^7+\left(12-3\div\frac{1}{4}\right)\times\left(-\frac{1}{5}\right)^3$
$=-1+(12-3\times4)\times\left(-\frac{1}{125}\right)$
$=-1+0\times\left(-\frac{1}{125}\right)$
$=-1$
$\therefore A-B=12-(-1)=12+1=13$

12. 오른쪽 그림과 같이 점 A를 지나면서 $l/\!/m/\!/n$인 직선 n을 그으면
$61^\circ+60^\circ+\angle x=180^\circ$
$121^\circ+\angle x=180^\circ$
$\therefore \angle x=59^\circ$



13. 구하는 정다각형을 정n각형이라고 하자.
한 내각의 크기와 한 외각의 크기의 합은 180°이므로 구하는 정n각형의 한 외각의 크기는
$180^\circ\times\frac{1}{5+1}=30^\circ$
정다각형의 외각의 크기는 모두 같으므로
$\frac{360^\circ}{n}=30^\circ \quad \therefore n=12$
따라서 구하는 정다각형은 정십이각형이고 정십이각형의 대각선의 개수는
$\frac{12\times(12-3)}{2}=54$(개)

14. 삼각형이 만들어지려면
(가장 긴 변의 길이)$<$(나머지 두 변의 길이의 합)이어야 한다.
(i) a cm가 가장 긴 변의 길이일 때
$a<3+7$에서 $a<10$
(ii) 7 cm가 가장 긴 변의 길이일 때
$7<3+a$에서 $a>4$
(i), (ii)에 의하여 구하는 자연수 a는 5, 6, 7, 8, 9의 5개이다.

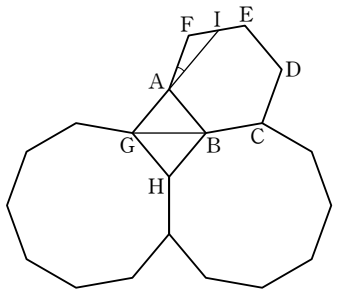
15. 어두운 부분의 넓이는 반지름의 길이가 8 cm이고 중심각의 크기가 $180^\circ-45^\circ=135^\circ$인 부채꼴의 넓이와 같다.
따라서 어두운 부분의 넓이는
$\pi\times8^2\times\frac{135}{360}=24\pi\ (\text{cm}^2)$
$\therefore\ A=24$

16. $11x-3(x+8a)=-88$에서
$11x-3x-24a=-88$
$8x=24a-88$ $\quad\therefore\ x=3a-11$
(i) $a=1$일 때, $x=3\times1-11=-8$
(ii) $a=2$일 때, $x=3\times2-11=-5$
(iii) $a=3$일 때, $x=3\times3-11=-2$
(iv) $a=4$일 때, $x=3\times4-11=1$
⋮
따라서 조건을 만족하는 자연수 a의 값은 1, 2, 3이므로 그 합은
$1+2+3=6$

17. $\frac{5}{a}=\frac{2}{b}$에서 $5b=2a$ $\quad\therefore\ b=\frac{2}{5}a$
$\frac{a}{a+b}=a\div\left(a+\frac{2}{5}a\right)=a\div\frac{7}{5}a=\frac{5}{7}$,
$\frac{b}{a-b}=\frac{2}{5}a\div\left(a-\frac{2}{5}a\right)=\frac{2}{5}a\div\frac{3}{5}a=\frac{2}{3}$,
$\frac{b^2}{a^2-b^2}=\left(\frac{2}{5}a\right)^2\div\left\{a^2-\left(\frac{2}{5}a\right)^2\right\}=\frac{4}{25}a^2\div\frac{21}{25}a^2=\frac{4}{21}$
$\therefore\ \frac{a}{a+b}-\frac{b}{a-b}+\frac{b^2}{a^2-b^2}=\frac{5}{7}-\frac{2}{3}+\frac{4}{21}=\frac{5}{21}$
따라서 $p=21$, $q=5$이므로
$p+q=21+5=26$

18. 모서리 AH와 평행한 면은 면 BIJGFC, 면 CFED이므로 $a=2$
모서리 IJ와 평행한 모서리는 $\overline{BC}$, $\overline{FG}$이므로 $b=2$
모서리 CD와 꼬인 위치에 있는 모서리는 $\overline{AH}$, $\overline{BI}$, $\overline{FG}$, $\overline{EG}$, $\overline{IJ}$, $\overline{HJ}$, $\overline{GJ}$이므로 $c=7$
$\therefore\ a+b+c=2+2+7=11$

19. 정구각형의 한 내각의 크기는 $\frac{180^\circ\times(9-2)}{9}=140^\circ$
정육각형의 한 내각의 크기는 $\frac{180^\circ\times(6-2)}{6}=120^\circ$
즉 $\angle GHB=360^\circ-2\times140^\circ=80^\circ$,
$\angle ABH=360^\circ-(140^\circ+120^\circ)=100^\circ$
오른쪽 그림과 같이 $\overline{GB}$를 그으면 $\triangle HBG$는 $\overline{HB}=\overline{HG}$인 이등변삼각형이므로

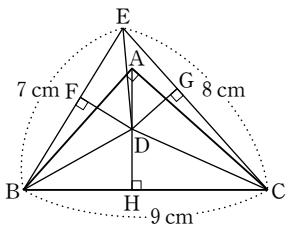


$\angle HBG=\frac{1}{2}\times(180^\circ-80^\circ)$
$=50^\circ$
$\triangle ABG$와 $\triangle HBG$에서
$\overline{BG}$는 공통, $\overline{AB}=\overline{HB}$,
$\angle ABG=\angle ABH-\angle HBG=100^\circ-50^\circ=50^\circ=\angle HBG$
$\therefore\ \triangle ABG\equiv\triangle HBG$ (SAS 합동)
따라서 $\angle GAB=\angle GHB=80^\circ$이므로
$\angle IAB=180^\circ-80^\circ=100^\circ$
$\therefore\ \angle FAI=\angle FAB-\angle IAB$
$=120^\circ-100^\circ$
$=20^\circ$

20. $1100=2^2\times5^2\times11$이므로
$N(1100)=(2+1)\times(2+1)\times(1+1)$
$=3\times3\times2=18$
$\therefore\ N(A)=18$
이때 $18=9\times2=6\times3=3\times3\times2$이므로 A는 p^{17}, $p^8\times q$, $p^5\times q^2$, $p^2\times q^2\times r$ (p, q, r는 서로 다른 소수)의 꼴이다.
각 경우마다 가장 작은 3의 배수를 구하면 다음과 같다.
3^{17}, $2^8\times3=768$, $2^5\times3^2=288$, $2^2\times3^2\times5=180$
따라서 A의 값 중에서 가장 작은 3의 배수는 180이다.

21. 한 변의 길이가 24인 정사각형의 내부에 있는 n개의 정사각형의 한 변의 길이를 각각 r_1, r_2, r_3, …, r_n이라고 하면
n개의 정사각형의 넓이의 합은 한 변의 길이가 24인 정사각형의 넓이와 같으므로
$r_1^2+r_2^2+r_3^2+\cdots+r_n^2=24^2=576$
따라서 모든 부채꼴의 넓이의 합은
$\pi\times r_1^2\times\frac{90}{360}+\pi\times r_2^2\times\frac{90}{360}+\pi\times r_3^2\times\frac{90}{360}+\cdots$
$+\pi\times r_n^2\times\frac{90}{360}$
$=\pi\times\frac{90}{360}\times(r_1^2+r_2^2+r_3^2+\cdots+r_n^2)$
$=\pi\times\frac{1}{4}\times576=144\pi$
$\therefore\ A=144$

22. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{DE}$를 긋고 점 D에서 $\overline{EB}$, $\overline{EC}$에 내린 수선의 발을 각각 F, G라고 하자.



$\overleftrightarrow{BC}$와 $\overleftrightarrow{BE}$는 $\overline{BD}$에 대칭이므로
$\angle DBE=\angle DBC$
$\overleftrightarrow{EC}$와 $\overleftrightarrow{BC}$는 $\overline{DC}$에 대칭이므로
$\angle DCB=\angle DCE$
$\triangle DBF$와 $\triangle DBH$에서
$\overline{DB}$는 공통, $\angle DBF=\angle DBH$,
$\angle BDF=90^\circ-\angle DBF$
$=90^\circ-\angle DBH$
$=\angle BDH$
이므로 $\triangle DBF\equiv\triangle DBH$ (ASA 합동)
$\therefore\ \overline{DF}=\overline{DH}$ …… ㉠
$\triangle DCH$와 $\triangle DCG$에서
$\overline{DC}$는 공통, $\angle DCH=\angle DCG$,
$\angle HDC=90^\circ-\angle DCH=90^\circ-\angle DCG=\angle GDC$
이므로 $\triangle DCH\equiv\triangle DCG$ (ASA 합동)
$\therefore\ \overline{DH}=\overline{DG}$ …… ㉡
㉠, ㉡에 의하여 $\overline{DF}=\overline{DH}=\overline{DG}$
이때 $\overline{DF}=\overline{DH}=\overline{DG}=a$ cm로 놓으면
$\overline{AH}=2a$ cm이므로
$\triangle ABC=\frac{1}{2}\times\overline{BC}\times\overline{AH}=\frac{1}{2}\times9\times2a=9a\ (\text{cm}^2)$
$\triangle EBC=\triangle DEB+\triangle DBC+\triangle DCE$
$=\frac{1}{2}\times7\times a+\frac{1}{2}\times9\times a+\frac{1}{2}\times8\times a$
$=\frac{7}{2}a+\frac{9}{2}a+4a=12a\ (\text{cm}^2)$
$\therefore\ \frac{\triangle EBC}{\triangle ABC}=\frac{12a}{9a}=\frac{4}{3}$
따라서 $p=3$, $q=4$이므로
$pq=3\times4=12$

23. 시침은 1시간에 $\frac{360^\circ}{12}=30^\circ$씩 움직이므로 1분에 $\frac{30^\circ}{60}=\frac{1}{2}^\circ$씩 움직인다. 또 분침은 1분에 $\frac{360^\circ}{60}=6^\circ$씩 움직인다.

오후 4시 a분에 시침과 분침이 76°를 이루었다고 하면 외출 준비를 하는 시간이 30분 이상 걸리지 않으므로

$\left(120+\frac{1}{2}a\right)-6a=76$

$\frac{11}{2}a=44 \qquad \therefore a=8$

즉 하윤이가 오후 4시 8분에 집에서 출발하여 보드 게임 카페에 갔다가 집에 도착한 시각은 집에서 보드 게임 카페까지 왕복 1시간 이상 걸리지 않으므로 오후 6시 8분에서 오후 7시 8분 사이이다.

(i) 집에 도착한 시각이 오후 6시 y분일 때

시침이 움직인 각도는 $180^\circ+\frac{1}{2}y^\circ$

분침이 움직인 각도는 $6y^\circ$

① $180^\circ+\frac{1}{2}y^\circ>6y^\circ$이면

$\left(180+\frac{1}{2}y\right)-6y=139$

$\frac{11}{2}y=41 \qquad \therefore y=\frac{82}{11}$

이때 $\frac{82}{11}<8$이므로 조건을 만족하지 않는다.

② $6y^\circ>180^\circ+\frac{1}{2}y^\circ$이면

$6y-\left(180+\frac{1}{2}y\right)=139$

$\frac{11}{2}y=319 \qquad \therefore y=58$

(ii) 집에 도착한 시각이 오후 7시 y분일 때

$\left(210+\frac{1}{2}y\right)-6y=139$

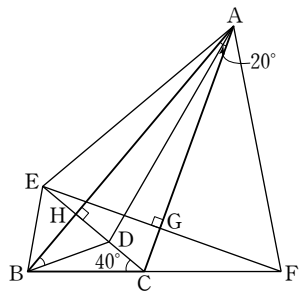
$\frac{11}{2}y=71 \qquad \therefore y=\frac{142}{11}$

이때 $\frac{142}{11}>8$이므로 조건을 만족하지 않는다.

(i), (ii)에 의하여 하윤이가 집에 도착한 시각은 오후 6시 58분이므로 $x=6$, $y=58$

$\therefore x+y=6+58=64$

24. 오른쪽 그림과 같이 점 D와 $\overline{AB}$에 대칭인 점을 E, 점 E와 $\overline{AC}$에 대칭인 점을 F, $\overline{AC}$와 $\overline{EF}$의 교점을 G라고 하면



$\angle HAE=\angle HAD$

$=\frac{1}{2}\angle BAC$

$=\frac{1}{2}\times 20^\circ=10^\circ$

$\angle FAG=\angle EAG=10^\circ+20^\circ=30^\circ$

즉 $\angle EAF=30^\circ+30^\circ=60^\circ$이고 $\overline{AE}=\overline{AF}$이므로

$\triangle AEF$는 정삼각형이다.

$\therefore \overline{AE}=\overline{AF}=\overline{EF}$ …… ㉠

한편 $\triangle ACH$에서 $\angle ACH=180^\circ-(20^\circ+90^\circ)=70^\circ$이고

점 E와 점 F는 $\overline{AC}$에 대칭이므로 $\angle ACF=\angle ACE=70^\circ$

이때

$\angle BCF=\angle BCE+\angle ECA+\angle ACF$

$=40^\circ+70^\circ+70^\circ=180^\circ$

이므로 세 점 B, C, F는 한 직선 위에 있다.

또 $\triangle AEH$에서 $\angle AEH=180^\circ-(10^\circ+90^\circ)=80^\circ$이므로

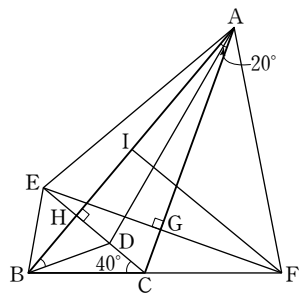
$\angle HEF=\angle AEH-\angle AEF=80^\circ-60^\circ=20^\circ$이고

점 E와 점 F는 $\overline{AC}$에 대칭이므로

$\angle CFG=\angle CEG=20^\circ$

$\triangle HBC$에서 $\angle HBC=180^\circ-(90^\circ+40^\circ)=50^\circ$

오른쪽 그림과 같이 $\angle BFA$의 이등분선이 $\overline{AB}$와 만나는 점을 I라고 하면



$\triangle FAI$와 $\triangle FBI$에서

$\overline{FI}$는 공통, $\angle AFI=\angle BFI$,

$\angle FIA$

$=180^\circ-(\angle AFI+\angle FAI)$

$=180^\circ-(\angle BFI+50^\circ)$

$=180^\circ-(\angle BFI+\angle FBI)=\angle FIB$

이므로 $\triangle FAI\equiv\triangle FBI$ (ASA 합동)

$\therefore \overline{FA}=\overline{FB}$ …… ㉡

㉠, ㉡에서 $\overline{FB}=\overline{FE}$이므로 $\triangle FEB$는 이등변삼각형이고

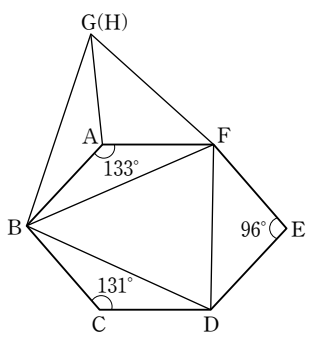
$\angle FBE=\frac{1}{2}\times(180^\circ-20^\circ)=80^\circ$

$\therefore \angle HBD=\angle HBE$

$=\angle FBE-\angle HBC$

$=80^\circ-50^\circ=30^\circ$

25. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{BD}$, $\overline{DF}$를 긋고 $\triangle BCD$를 점 B를 중심으로 $\angle ABC$의 크기만큼 시계 반대 방향으로 회전시켰을 때 점 D가 점 G에 온다고 하자.



또 $\triangle DEF$를 점 F를 중심으로 $\angle AFE$의 크기만큼 시계 방향으로 회전시켰을 때 점 D가 점 H에 온다고 하자.

이때

$\angle BAF+\angle GAB+\angle HAF$

$=\angle BAF+\angle BCD+\angle DEF$

$=133^\circ+131^\circ+96^\circ=360^\circ$

이고 $\overline{GA}=\overline{HA}$이므로 점 G와 점 H는 일치한다.

한편 $\angle DBC=\angle GBA$, $\angle EFD=\angle GFA$이므로

$\angle ABC+\angle AFE=\angle GBD+\angle GFD$

$\triangle AFG$는 $\overline{AF}=\overline{AG}$인 이등변삼각형이므로

$\angle FGA=\frac{1}{2}\times(180^\circ-96^\circ)=42^\circ$

$\triangle AGB$는 $\overline{AG}=\overline{AB}$인 이등변삼각형이므로

$\angle BGA=\frac{1}{2}\times(180^\circ-131^\circ)=24.5^\circ$

$\therefore \angle FGB=\angle FGA+\angle BGA=42^\circ+24.5^\circ=66.5^\circ$

$\overline{BF}$를 그으면 $\triangle GBF$와 $\triangle DBF$에서

$\overline{BF}$는 공통, $\overline{GB}=\overline{DB}$, $\overline{GF}=\overline{DF}$이므로

$\triangle GBF\equiv\triangle DBF$ (SSS 합동)

$\therefore \angle BDF=\angle BGF=66.5^\circ$

$\therefore \angle ABC+\angle AFE=\angle GBD+\angle GFD$

$=360^\circ-(\angle FGB+\angle BDF)$

$=360^\circ-(66.5^\circ+66.5^\circ)$

$=227^\circ$

따라서 $\angle B+\angle F$의 크기는 227°이다.